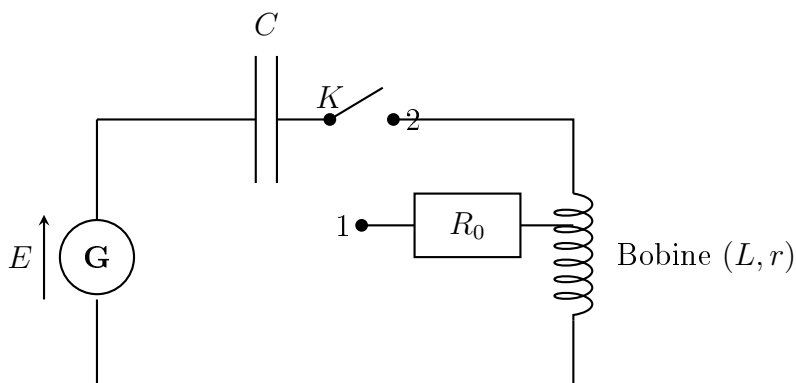


CHAPITRE 3 : LES OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES LIBRES

[1.5pt] Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	Production d'Oscillations Électriques Libres Amorties	2
1.1	Dispositif expérimental d'étude	2
1.2	Interprétation physique du phénomène transitoire	2
1.3	Les différents régimes d'oscillations libres	3
1.3.1	1. Le régime pseudo-périodique (Amortissement faible)	3
1.3.2	2. Le régime apériodique (Amortissement fort)	3
1.3.3	3. Le régime critique	3
2	Équation Différentielle de l'Oscillateur RLC Série	4
2.1	Établissement rigoureux de l'équation différentielle en $q(t)$	4
2.2	Équations différentielles en $uC(t)$ et $i(t)$	4
3	Étude Énergétique de l'Oscillateur RLC (Non-conservation)	6
3.1	Expression de l'énergie totale du circuit	6
3.2	Démonstration mathématique de la dissipation thermique	6
3.3	Analyse physique et conclusion	7
4	Oscillations Électriques Libres Non Amorties (Circuit LC Idéal)	8
4.1	Modèle de l'oscillateur idéal	8
4.2	Équation différentielle de l'oscillateur idéal	8
4.3	Démonstration mathématique de la solution analytique	8
4.4	Grandeurs physiques caractéristiques propres	9
4.5	Expression de l'intensité du courant $i(t)$	9
4.6	Détermination rigoureuse des constantes par les conditions initiales	9
5	Étude Énergétique du Circuit LC (Conservation)	11
5.1	Démonstration théorique de la conservation de l'énergie	11
5.2	Équations de l'énergie et étude trigonométrique	11
5.3	Transformations mutuelles et intégrales d'énergie	12
5.4	Périodicité des énergies	12
6	Fiche Méthode : Analyse d'Enregistrements (Exercice type résolu)	13
6.1	Énoncé (Problème type du Baccalauréat tunisien)	13
6.2	Questions	13
6.3	Correction détaillée pas à pas	14

1 Production d'Oscillations Électriques Libres Amorties

1.1 Dispositif expérimental d'étude

Pour mettre en évidence le phénomène d'oscillations libres amorties, on utilise le montage représenté sur la page de garde. Il comporte :

- Un générateur de tension idéal de force électromotrice E .
- Un condensateur de capacité C initialement déchargé.
- Un dipôle constitué en série d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r , d'un conducteur ohmique (résistor) de résistance réglable R_0 , et d'un commutateur K .

L'expérience se déroule en deux phases successives :

1. **Phase de charge (Commutateur K en position 1)** : Le condensateur se charge sous la tension continue E du générateur. Il emmagasine ainsi une charge maximale $Q_0 = C \cdot E$ et une énergie potentielle électrostatique $E_C = \frac{1}{2}CE^2$.
2. **Phase d'oscillations (Commutateur K basculé en position 2)** : À l'instant pris comme origine des temps $t = 0$, le condensateur chargé est brutalement connecté à la bobine et au résistor R_0 . Le circuit fermé ainsi constitué est isolé de tout générateur extérieur : il s'agit d'un circuit oscillant RLC série en régime libre.

1.2 Interprétation physique du phénomène transitoire

- **Décharge oscillante** : À $t = 0$, la tension aux bornes du condensateur est maximale ($u_C = E$). Le condensateur commence à se décharger en faisant circuler des électrons dans le circuit.
- **Rôle de l'auto-induction** : Contrairement à une décharge purement résistive (dipôle RC) où l'intensité s'annule de manière monotone, l'inductance L de la bobine s'oppose, par le biais de la f.e.m. d'auto-induction $e = -L \frac{di}{dt}$, aux variations rapides du courant. Lorsque le condensateur est totalement déchargé ($q = 0$), le courant i ne s'annule pas instantanément ; la bobine force le passage du courant qui recharge le condensateur en sens inverse (l'armature qui était positive devient négative).
- **L'amortissement** : Ce transfert d'énergie du condensateur vers la bobine et inversement se répète à chaque demi-oscillation. Cependant, à chaque passage du courant, une fraction de l'énergie électrique totale est dissipée de manière irréversible sous forme de chaleur par **effet Joule** dans les résistances du circuit (r et R_0). L'amplitude de la charge et de l'intensité diminue progressivement jusqu'à l'extinction totale du phénomène.

Définition

Des oscillations électriques sont dites **libres** si elles se produisent dans un système isolé, après un transfert d'énergie initial, sans l'apport continu d'un générateur extérieur. Elles sont dites **amorties** si l'amplitude des oscillations diminue progressivement au cours du temps.

1.3 Les différents régimes d'oscillations libres

L'allure temporelle des tensions $u_C(t)$ et de l'intensité $i(t)$ dépend crucialement de la valeur de la résistance totale du circuit $R = R_0 + r$. On distingue expérimentalement trois régimes :

1.3.1 1. Le régime pseudo-périodique (Amortissement faible)

Lorsque la résistance totale R du circuit est inférieure à une valeur critique (résistance limite R_C), la tension aux bornes du condensateur effectue des oscillations de part et d'autre de zéro, avec une amplitude décroissante.

- **Caractéristique** : Les passages par zéro et les valeurs extrémales se produisent à des intervalles de temps réguliers.
- **La Pseudo-période T** : C'est la durée séparant deux maximums successifs de la tension ou de l'intensité.

1.3.2 2. Le régime aperiodique (Amortissement fort)

Si la résistance totale R est très élevée (résistance de forte valeur), le courant rencontre trop d'obstacles. L'intensité ne peut pas atteindre une valeur suffisante pour recharger le condensateur.

- **Caractéristique** : Il n'y a plus d'oscillations. La tension $u_C(t)$ s'annule de manière monotone sans jamais changer de signe. Plus la résistance R est grande, plus le retour à l'état d'équilibre stable (tension nulle) est long et difficile.

1.3.3 3. Le régime critique

C'est le cas limite intermédiaire entre le régime pseudo-périodique et le régime aperiodique.

- **Caractéristique** : Le condensateur se décharge complètement et l'oscillateur retourne à son état d'équilibre stable, sans effectuer la moindre oscillation, en un **minimum de temps**. La résistance totale correspondante est appelée la **résistance critique**
$$R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

2 Équation Différentielle de l'Oscillateur RLC Série

2.1 Établissement rigoureux de l'équation différentielle en $q(t)$

Orientons le circuit oscillant RLC fermé dans le sens positif du courant allant de l'armature A vers l'armature B du condensateur à travers la bobine et le résistor. En appliquant la loi des mailles à cette maille fermée :

$$u_C(t) + u_b(t) + u_{R_0}(t) = 0 \quad (1)$$

Exprimons chaque tension en fonction des grandeurs constitutives du circuit :

- Tension aux bornes du condensateur : $u_C(t) = \frac{q(t)}{C}$
- Tension aux bornes de la bobine réelle : $u_b(t) = L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t)$
- Tension aux bornes du résistor : $u_{R_0}(t) = R_0 \cdot i(t)$

En injectant ces relations dans la loi des mailles, on obtient :

$$\frac{q(t)}{C} + L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t) + R_0 \cdot i(t) = 0 \implies L \frac{di}{dt} + (R_0 + r)i(t) + \frac{1}{C}q(t) = 0 \quad (2)$$

En posant $R = R_0 + r$ représentant la **résistance totale** de l'oscillateur :

$$L \frac{di}{dt} + R \cdot i(t) + \frac{1}{C}q(t) = 0 \quad (3)$$

Par définition, l'intensité est reliée à la charge instantanée par $i(t) = \frac{dq}{dt}$. Par conséquent, sa dérivée temporelle est la dérivée seconde de la charge : $\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$. En remplaçant ces expressions, nous obtenons l'équation différentielle linéaire homogène du second ordre régissant l'évolution de la charge $q(t)$:

Formule Clé

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q(t) = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC}q(t) = 0 \quad (4)$$

2.2 Équations différentielles en $u_C(t)$ et $i(t)$

En utilisant les relations constitutives, on montre aisément que la tension $u_C(t)$ et l'intensité $i(t)$ obéissent à des équations différentielles de structure identique :

- **En tension $u_C(t)$** : Comme $q(t) = C \cdot u_C(t)$, en divisant l'équation en $q(t)$ par la constante C , on obtient :

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC}u_C(t) = 0 \quad (5)$$

- **En intensité $i(t)$** : En dérivant l'équation différentielle en $q(t)$ par rapport au temps et en substituant $i = \frac{dq}{dt}$:

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i(t) = 0 \quad (6)$$

Attention / Piège classique

La présence du terme de dérivée première $\frac{R}{L} \frac{dq}{dt}$ (ou $\frac{R}{L} \frac{du_C}{dt}$) est directement liée à la résistance totale R du circuit. C'est ce terme mathématique, représentant la dissipation thermique, qui est responsable de l'amortissement des oscillations.

3 Étude Énergétique de l'Oscillateur RLC (Non-conservation)

3.1 Expression de l'énergie totale du circuit

À tout instant t au cours de la réponse transitoire libre, le circuit emmagasine de l'énergie sous deux formes :

- **Énergie électrostatique** dans le condensateur : $E_C(t) = \frac{1}{2} \frac{q^2(t)}{C} = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$
- **Énergie magnétique** dans la bobine : $E_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$

L'énergie électrique totale $E(t)$ de l'oscillateur est la somme de ces deux formes d'énergie :

Formule Clé

$$E(t) = E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2} \frac{q^2(t)}{C} + \frac{1}{2} L i^2(t) \quad (7)$$

3.2 Démonstration mathématique de la dissipation thermique

Pour étudier l'évolution de cette énergie totale au cours du temps, calculons la vitesse de variation de l'énergie (sa dérivée première par rapport au temps t) :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2C} q^2 + \frac{1}{2} L i^2 \right) \quad (8)$$

Appliquons les règles de dérivation des fonctions composées :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2C} \left(2 \cdot q \cdot \frac{dq}{dt} \right) + \frac{1}{2} L \left(2 \cdot i \cdot \frac{di}{dt} \right) = \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + L \cdot i \cdot \frac{di}{dt} \quad (9)$$

Comme $i = \frac{dq}{dt}$, nous pouvons factoriser par l'intensité $i(t)$:

$$\frac{dE}{dt} = i(t) \cdot \left[\frac{q(t)}{C} + L \frac{di}{dt} \right] \quad (10)$$

Or, d'après la loi des mailles établie dans l'équation différentielle, nous avons le terme entre crochets qui s'exprime par :

$$L \frac{di}{dt} + \frac{q(t)}{C} = -R \cdot i(t) \quad (11)$$

En injectant cette relation dans l'expression de la dérivée de l'énergie :

Formule Clé

$$\frac{dE}{dt} = i(t) \cdot (-R \cdot i(t)) = -R \cdot i^2(t) \quad (12)$$

3.3 Analyse physique et conclusion

- **Signe de la dérivée** : Puisque la résistance totale R est strictement positive ($R > 0$) et que le terme d'intensité au carré $i^2(t)$ est toujours positif ou nul, nous avons à tout instant :

$$\frac{dE}{dt} \leq 0 \quad (13)$$

- **Non-conservation** : L'énergie totale de l'oscillateur diminue de façon continue et irréversible au cours du temps.
- **Effet Joule** : La puissance dissipée instantanée est $P_J(t) = R \cdot i^2(t)$. L'énergie perdue par le circuit est transférée sous forme de chaleur (énergie thermique) au milieu extérieur.

Définition

Un oscillateur RLC série en régime libre est un ****système non conservatif****. L'amortissement de ses oscillations est la conséquence directe de la perte d'énergie par effet Joule dans sa résistance totale.

4 Oscillations Électriques Libres Non Amorties (Circuit LC Idéal)

4.1 Modèle de l'oscillateur idéal

Dans le cas idéal où la résistance totale du circuit est nulle ($R = 0$) (ce qui supposerait une bobine purement inductive de résistance interne $r = 0$ et l'absence de tout résistor dans le circuit), l'amortissement disparaît. Bien que ce modèle soit physiquement irréalisable en pratique sans dispositif d'entretien, son étude théorique est fondamentale.

4.2 Équation différentielle de l'oscillateur idéal

En posant $R = 0$ dans l'équation différentielle générale, on obtient l'équation de l'oscillateur LC idéal :

Formule Clé

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{C} q(t) = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q(t) = 0 \quad (14)$$

Posons $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ représentant une constante caractéristique positive. L'équation différentielle s'écrit sous sa forme harmonique canonique :

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \omega_0^2 q(t) = 0 \quad (15)$$

4.3 Démonstration mathématique de la solution analytique

La solution générale d'une équation différentielle de la forme $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$ est une fonction sinusoïdale du temps :

$$q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q) \quad (16)$$

Vérifions cette solution en la dérivant deux fois par rapport au temps :

- Dérivée première (Intensité $i(t)$) :

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \omega_0 Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_q) \quad (17)$$

- Dérivée seconde :

$$\frac{d^2 q}{dt^2} = \frac{di}{dt} = -\omega_0^2 Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q) = -\omega_0^2 q(t) \quad (18)$$

En injectant l'expression de la dérivée seconde dans l'équation différentielle :

$$-\omega_0^2 q(t) + \frac{1}{LC} q(t) = 0 \implies q(t) \cdot \left(\frac{1}{LC} - \omega_0^2 \right) = 0 \quad (19)$$

Pour que cette relation soit vérifiée à tout instant t , il faut et il suffit que la parenthèse soit nulle, ce qui valide notre expression de la pulsation :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (20)$$

4.4 Grandeurs physiques caractéristiques propres

Les oscillations sinusoïdales de l'oscillateur idéal sont caractérisées par des grandeurs dites **propres**, car elles ne dépendent que des caractéristiques intrinsèques L et C du circuit :

- **Pulsation propre** ω_0 : Elle s'exprime en **radians par seconde** ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$) :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (21)$$

- **Période propre** T_0 : C'est la durée d'une oscillation complète, exprimée en **secondes (s)** :

Formule Clé

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC} \quad (22)$$

- **Fréquence propre** N_0 : C'est le nombre d'oscillations par seconde, exprimé en **Hertz (Hz)** :

$$N_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (23)$$

4.5 Expression de l'intensité du courant $i(t)$

L'intensité du courant circulant dans le circuit LC idéal s'écrit :

$$i(t) = \omega_0 Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_q) \quad (24)$$

En utilisant la relation trigonométrique $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$, on peut exprimer l'intensité sous forme sinusoïdale pure :

$$i(t) = I_m \sin(\omega_0 t + \varphi_i) \quad \text{avec} \quad I_m = \omega_0 Q_m \quad \text{et} \quad \varphi_i = \varphi_q + \frac{\pi}{2} \quad (25)$$

L'intensité $i(t)$ est également une grandeur oscillante sinusoïdale de même pulsation ω_0 , en **quadrature avance de phase** ($\Delta\varphi = \varphi_i - \varphi_q = \pi/2$ rad) par rapport à la charge $q(t)$.

4.6 Détermination rigoureuse des constantes par les conditions initiales

L'amplitude Q_m et la phase initiale φ_q sont déterminées uniquement par les conditions physiques du circuit à l'instant de fermeture $t = 0$. Soit un condensateur préalablement chargé sous la tension E et connecté à la bobine à $t = 0$, sans vitesse initiale du courant ($i(0) = 0$) :

1. **Condition sur la charge à $t = 0$** : $q(0) = Q_0 = C \cdot E$.
2. **Condition sur l'intensité à $t = 0$** : $i(0) = 0$.

Exprimons ces conditions à l'aide des solutions théoriques :

- $q(0) = Q_m \sin(\varphi_q) = Q_0$
- $i(0) = \omega_0 Q_m \cos(\varphi_q) = 0$

Comme l'amplitude Q_m et la pulsation ω_0 sont non nulles, la seconde équation exige :

$$\cos(\varphi_q) = 0 \implies \varphi_q = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \quad \text{ou} \quad \varphi_q = -\frac{\pi}{2} \text{ rad} \quad (26)$$

Injectons la première possibilité $\varphi_q = \frac{\pi}{2}$ dans l'équation de charge :

$$q(0) = Q_m \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = Q_m \cdot 1 = Q_0 \implies Q_m = Q_0 = C \cdot E \quad (27)$$

La solution physique pour la charge temporelle est donc :

$$q(t) = Q_0 \sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right) = Q_0 \cos(\omega_0 t) \quad (28)$$

Et l'intensité correspondante s'exprime par :

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = -\omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t) = I_m \sin(\omega_0 t + \pi) \quad \text{avec} \quad I_m = \omega_0 Q_0 \quad (29)$$

5 Étude Énergétique du Circuit LC (Conservation)

5.1 Démonstration théorique de la conservation de l'énergie

Dans un circuit LC idéal ($R = 0$), la vitesse de variation de l'énergie totale s'écrit :

$$\frac{dE}{dt} = -R \cdot i^2 = -0 \cdot i^2 = 0 \quad (30)$$

La dérivée temporelle de l'énergie étant identiquement nulle, on en déduit immédiatement que :

$$E(t) = \text{Constante} \quad (31)$$

L'énergie totale emmagasinée par le circuit idéal se conserve intégralement au cours du temps. L'oscillateur idéal est un ****système conservatif****.

5.2 Équations de l'énergie et étude trigonométrique

Prouvons cette conservation de manière analytique à l'aide de la solution de la charge : Soit $q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$ et $i(t) = \omega_0 Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_q)$. Exprimons l'énergie totale du circuit :

$$E = E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2} \frac{q^2(t)}{C} + \frac{1}{2} L i^2(t) \quad (32)$$

Injectons les expressions temporelles de $q(t)$ et $i(t)$:

$$E = \frac{1}{2C} [Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q)]^2 + \frac{1}{2} L [\omega_0 Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_q)]^2 \quad (33)$$

$$E = \frac{Q_m^2}{2C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q) + \frac{1}{2} L \omega_0^2 Q_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q) \quad (34)$$

Rappelons que la pulsation propre est définie par $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$, ce qui implique la relation $L\omega_0^2 = \frac{1}{C}$. Remplaçons ce terme dans la deuxième partie de l'équation :

$$E = \frac{Q_m^2}{2C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{C} \right) Q_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q) \quad (35)$$

$$E = \frac{Q_m^2}{2C} [\sin^2(\omega_0 t + \varphi_q) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q)] \quad (36)$$

Comme la relation trigonométrique fondamentale impose $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ à tout instant, nous obtenons l'expression constante de l'énergie :

Formule Clé

$$E = \frac{Q_m^2}{2C} = \frac{1}{2} L I_m^2 = \frac{1}{2} C U_{Cm}^2 = \text{Constante} \quad (37)$$

5.3 Transformations mutuelles et intégrales d'énergie

Bien que la somme totale E demeure constante, l'énergie électrique $E_C(t)$ et l'énergie magnétique $E_L(t)$ varient périodiquement au cours du temps et oscillent en opposition de phase :

- À $t = 0$: La charge est maximale ($q = Q_m$) et le courant est nul ($i = 0$). L'énergie totale est purement électrostatique : $E = E_C = E_{C,\max}$.
- Pendant le premier quart de période $]0, T_0/4[$: Le condensateur se décharge, l'énergie électrique E_C diminue tandis que l'intensité croît en valeur absolue ; l'énergie magnétique E_L augmente. Il y a **transformation intégrale** de l'énergie électrique en énergie magnétique.
- À $t = T_0/4$: Le condensateur est totalement déchargé ($q = 0$) et le courant est maximal en valeur absolue ($i = \pm I_m$). L'énergie totale est purement magnétique : $E = E_L = E_{L,\max}$.
- Pendant le deuxième quart de période $]T_0/4, T_0/2[$: La bobine se comporte comme un générateur et force le courant à charger le condensateur en sens inverse. L'énergie magnétique se transforme de manière intégrale en énergie électrique, et ainsi de suite.

5.4 Périodicité des énergies

Utilisons les formules de duplication trigonométrique pour analyser l'évolution temporelle de chaque forme d'énergie :

$$E_C(t) = \frac{Q_m^2}{2C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q) = \frac{Q_m^2}{4C} [1 - \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_q)] \quad (38)$$

$$E_L(t) = \frac{1}{2} L I_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q) = \frac{Q_m^2}{4C} [1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_q)] \quad (39)$$

On constate que les énergies $E_C(t)$ et $E_L(t)$ oscillent périodiquement avec une pulsation double $2\omega_0$. Par conséquent :

- Les zéros et les maximums de chaque forme d'énergie sont atteints à des intervalles de temps successifs égaux à la moitié de la période propre :

$$T_E = \frac{T_0}{2} \quad (40)$$

- La fréquence d'oscillation de l'énergie est égale au double de la fréquence propre de l'oscillateur : $N_E = 2N_0$.

6 Fiche Méthode : Analyse d'Enregistrements (Exercice type résolu)

6.1 Énoncé (Problème type du Baccalauréat tunisien)

On réalise le montage comprenant un générateur de tension idéal de f.e.m. $E = 5 \text{ V}$, un condensateur de capacité $C = 1 \mu\text{F}$, une bobine d'inductance L et de résistance interne r , un résistor de résistance $R_0 = 90 \Omega$ et un commutateur K .

1. Le condensateur étant chargé sous la tension E (position 1), on bascule à l'instant $t = 0$ le commutateur en position 2.
2. Grâce à un dispositif informatisé d'acquisition de données, on obtient la courbe d'évolution temporelle de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur (Fig. A).

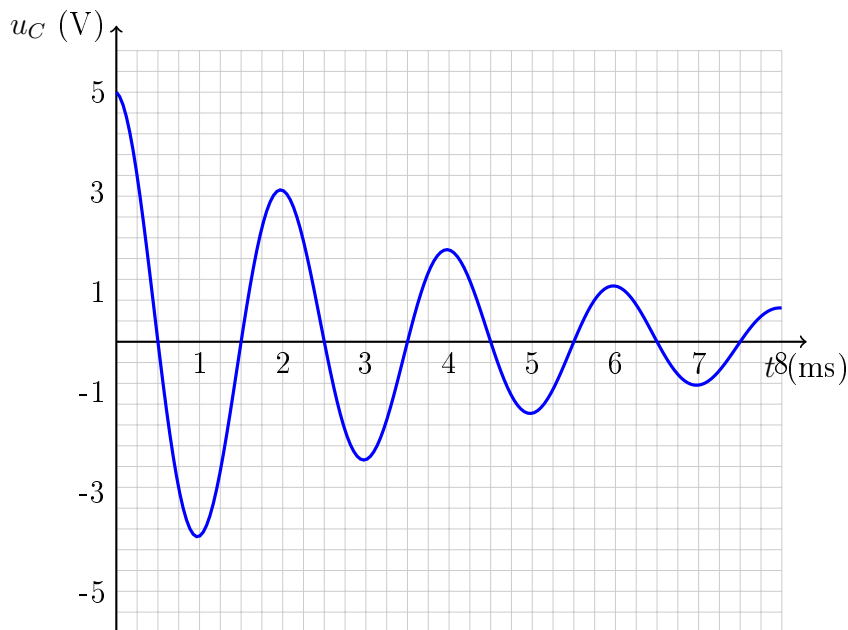


Fig. A : Oscillogramme de la tension transitoire $u_C(t)$

6.2 Questions

1. Justifier l'allure pseudopériodique observée sur le graphique de la Fig. A.
2. Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période T des oscillations de la tension $u_C(t)$.
3. Sachant que la résistance totale R du circuit est suffisamment faible pour que la pseudo-période T soit assimilée à la période propre T_0 de l'oscillateur idéal correspondant ($T \approx T_0$), calculer l'inductance L de la bobine.
4. Calculer l'énergie mécanique initiale E_0 de l'oscillateur à $t = 0$.
5. Calculer l'énergie totale E_1 du circuit au bout de deux oscillations complètes (à l'instant $t_2 = 2T$). En déduire la variation d'énergie totale de l'oscillateur $\Delta E = E_1 - E_0$ et interpréter physiquement ce résultat.

6.3 Correction détaillée pas à pas

1. **Justification de l'allure pseudopériodique** : L'allure de la courbe de la Fig. A montre des oscillations électriques car la tension change de signe périodiquement, traduisant des transferts mutuels d'énergie entre le condensateur et la bobine. Cependant, l'amplitude des oscillations diminue progressivement au cours du temps (l'enveloppe de la courbe décroît exponentiellement). Cette diminution est provoquée par la résistance totale du circuit $R = R_0 + r$ qui dissipe une partie de l'énergie par effet Joule à chaque oscillation. Il s'agit d'un régime transitoire libre amorti, qualifié de ****pseudo-périodique****.
2. **Détermination de la pseudo-période T** : La pseudo-période T est la durée entre deux maximums de même signe successifs. Par lecture graphique directe sur l'axe des temps :
 - Le premier maximum positif a lieu à $t = 0$ ms ($u_C = 5$ V).
 - Le deuxième maximum positif a lieu à $t = 2$ ms.
 - Le troisième maximum positif a lieu à $t = 4$ ms.

La durée séparant deux pics successifs est donc :

$$T = 2 \text{ ms} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad (41)$$

3. **Calcul de l'inductance L** : Puisqu'on assimile la pseudo-période T à la période propre T_0 , nous pouvons utiliser la formule :

$$T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \implies T^2 = 4\pi^2 LC \quad (42)$$

Nous pouvons ainsi isoler l'inductance L de la bobine :

$$L = \frac{T^2}{4\pi^2 C} \quad (43)$$

Effectuons l'application numérique avec $C = 1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$ (en prenant $\pi^2 \approx 10$) :

$$L = \frac{(2 \cdot 10^{-3} \text{ s})^2}{4 \times 10 \times 10^{-6} \text{ F}} = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{40 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ H} \quad (44)$$

L'inductance de la bobine est de ****0,1 H (ou 100 mH)****.

4. **Calcul de l'énergie initiale E_0** : À l'instant initial $t = 0$, le condensateur est chargé à sa tension maximale $u_C(0) = E = 5 \text{ V}$ et le courant est nul ($i(0) = 0$). L'énergie totale est purement électrostatique :

$$E_0 = E_C(0) = \frac{1}{2} C \cdot E^2 \quad (45)$$

Application numérique :

$$E_0 = \frac{1}{2} \times 10^{-6} \text{ F} \times (5 \text{ V})^2 = \frac{25 \cdot 10^{-6}}{2} = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ J} = 12,5 \mu\text{J} \quad (46)$$

5. **Calcul de l'énergie au bout de deux oscillations (E_1)** : Au bout de deux oscillations complètes, l'instant correspondant est $t = 2T = 4 \text{ ms}$. D'après l'oscillogramme de la Fig.

A, à l'instant $t = 4 \text{ ms}$, la tension aux bornes du condensateur atteint son troisième maximum positif qui vaut :

$$u_C(2T) = u_C(4 \text{ ms}) = 1,8 \text{ V} \quad (47)$$

À cet instant de tension extrême, l'intensité du courant transitoire repasse par zéro ($i(2T) = 0$), ce qui signifie que l'énergie magnétique de la bobine est nulle. L'énergie totale est de nouveau purement électrostatique :

$$E_1 = E_C(2T) = \frac{1}{2}C \cdot [u_C(2T)]^2 \quad (48)$$

Application numérique :

$$E_1 = \frac{1}{2} \times 10^{-6} \text{ F} \times (1,8 \text{ V})^2 = \frac{1}{2} \times 10^{-6} \times 3,24 = 1,62 \cdot 10^{-6} \text{ J} = 1,62 \mu\text{J} \quad (49)$$

Calculons la variation d'énergie totale de l'oscillateur :

$$\Delta E = E_1 - E_0 = 1,62 \mu\text{J} - 12,5 \mu\text{J} = -10,88 \mu\text{J} \quad (50)$$

Interprétation physique : La variation d'énergie est négative, ce qui prouve que l'oscillateur a perdu de l'énergie au cours du temps. Une énergie de **$10,88 \mu\text{J}$** (soit environ 87% de l'énergie initiale) a été irrémédiablement dissipée par effet Joule sous forme de chaleur dans les résistances du circuit.